EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Aviónica

Inventario de entradas, salidas, tipos de señal, comunicación y carga eléctrica del proyecto

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-001
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-001
Título	Inventario de entradas, salidas, tipos de señal, comunicación y carga eléctrica del proyecto
Módulo asociado	INFRA (Infraestructura Eléctrica)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Aviónica)
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Cabina de referencia	Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real.
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Aviónica (T3)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Inventariar todas las entradas y salidas de los 14 módulos, sus tipos de señal (digital, analógica, encoder, PWM), necesidades de comunicación y carga eléctrica, para dimensionar el backbone.

Antecedentes

Antes de elegir hardware es necesario conocer el total de señales y cargas.

Alcance

Elaboración de la matriz de entradas/salidas y del inventario de carga.

Límites de trabajo

No se define el número de Teensy ni la capacidad de fuentes hasta completar el inventario.

Fase aplicable

Fase 1 — Diseño e Infraestructura Eléctrica

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual del Equipo de Aviónica (MAN-001).

4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Aviónica (T3)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Descomposición de módulos disponible.

5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas e instrumentos

- Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
- Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
- Estación de soldadura con control de temperatura.
- Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
- Crimpadora de terminales y conectores.
- Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
- Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

- Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
- Gafas de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Consumibles

- Estaño y flux para soldadura.
- Termocontraíble y cinta aislante.
- Cable AWG (calibres por determinar según carga).
- Terminales, conectores y regletas.

6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
- Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.
- Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
- No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

Control de riesgos

- Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.
- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

Condiciones para detener la tarea

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Recorra los 14 módulos y liste cada control e indicador.
2. Clasifique cada señal (digital, analógica, encoder, PWM, I2C/SPI).
3. Identifique necesidades de comunicación con X-Plane.
4. Estime la carga eléctrica de cada elemento.
5. Consolide la Matriz de Entradas/Salidas.
6. Marque como Pendiente de verificación los parámetros no confirmados.

8. Figuras, diagramas y referencias

- Matriz de entradas/salidas (tabla).

No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.

9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- La matriz cubre los 14 módulos.
- Cada señal tiene tipo y carga registrados.

Criterios de aceptación

- Matriz de entradas/salidas completa y trazable.

Manejo de anomalías

- Señales sin tipo definido se marcan Pendiente de verificación.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Matriz de Entradas/Salidas (Excel).

Registro de ejecución y prueba

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
3					
4					
5					

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Matriz de entradas/salidas.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-001

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-001 (Matriz de entradas/salidas).

Actividades relacionadas

- ACT-002
- ACT-011

Entrada de bitácora

Inventario de entradas/salidas completado.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.